

Exercices sur les Limites

Yassin Akkab

October 23, 2024

Exercice 1

Calculez les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

Exercice 2

Étudiez les limites suivantes, en précisant s'il s'agit de formes indéterminées. Si oui, appliquez la règle de L'Hôpital si nécessaire.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(x)}{x}$$

Exercice 3

Montrez que :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{x} = 0$$

Exercice 4

Calculez :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x}$$

Exercice 5

Comparez les comportements asymptotiques des fonctions suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{x^{n+1}}$$